

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	프로브 인터페이스어댑터	Tektronix, TekVPI Interface Adapter(TPA-BNC)	3	공학관 2층 전력전자실험실
2	전력변환실습 EVM보드	STMicroelectronics, STEVAL-DPSLLCK1	1	
3	납연기제거기	Metcal, BVX-250-KIT	1	
4	FPGA디지털 논리회로 실습장치	인트모션, DIGCOM-AC1.3-Hardcase	45	공학관 3층 전기전자정보 공동실험실2

1. 프로브 인터페이스어댑터 / Tektronix, TekVPI Interface Adapter(TPA-BNC)

가. 특징

- 1) Tektronix 오실로스코프의 TekVPI 인터페이스에 TekProbe™ 계열 프로브를 연결할 수 있도록 하는 인터페이스 어댑터
- 2) 액티브 프로브, 차동 프로브, 고전압 프로브, 광(Optical) 프로브 및 전류 프로브 등 TekProbe™ 제품을 TekVPI 인터페이스가 장착된 Tektronix 계측기에 연결 가능하며, 연결된 프로브에 필요한 전원, 통신 및 해당 시 오프셋 제어 기능 제공
- 3) 어댑터가 정상 작동하면 LED가 점등됨

나. 규격

- 1) 지원 인터페이스 : TekVPI ↔ BNC
- 2) 호환 프로브 : TekProbe™ 액티브, 차동, 고전압, 광학 및 전류 프로브
- 3) 대역폭 : DC ~ 3 GHz
 - TPA-BNC 사용 시 기준이며, 전체 시스템 대역폭은 연결된 호스트 계측기 사양을 참조해야 함
- 4) 최대 입력 전압 : 42 Vpk, 30 Vrms, 60 VDC 중 가장 낮은 값 또는 호스트 계측기의 최대 입력 전압 정격
- 5) VSWR : DC ~ 3 GHz에서 1.23:1

- 전체 시스템 VSWR은 호스트 계측기 사양을 참조해야 함
- 6) 지연 시간 : 245 ps
- 7) 무게 : 약 0.45 kg (1 lb)
- 8) 상태 표시 : 정상 동작 시 LED 점등



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

2. 전력변환실습 EVM보드 / STMicroelectronics, STEVAL-DPSLLCK1

가. 특징

- 1) 3 kW급 풀브리지 LLC 공진형 디지털 전원공급장치 평가 키트
- 2) 출력 동기 정류 방식을 적용한 디지털 제어형 3 kW 풀브리지 LLC 공진형 DC-DC 컨버터
- 3) 키트는 전력 보드, 디지털 제어 보드, 어댑터 보드 및 펌웨어 모듈로 구성되며, LLC 컨버터의 풀브리지 1차측은 고효율 성능을 위해 MDmesh™ DM2 전력 MOSFET을 기반으로 설계
- 4) PWM 스위칭 주파수는 출력 전압을 조절하도록 디지털 제어되며, 컨버터는 전체 동작 범위에서 효율을 극대화하고 ZVS(Zero Voltage Switching, 영전압 스위칭) 를 구현하기 위해 공진 주파수 부근에서 동작
- 5) 고주파(HF) 트랜스포머는 갈바닉 절연을 제공하며, 유도성 소자를 자기적으로 통합하여 소형 설계를 가능하게 함
- 6) 2차측에는 도통 손실을 줄이기 위해 STripFET™ F7 전력 MOSFET을 이용한 동기 정류(SR) 적용
- 7) 디지털 제어 보드의 STM32F334 마이크로컨트롤러(MCU) 는 정밀 제어를 위한 고해상도 타이머를 내장하고 상태 정보 통신이 가능

나. 규격

- 1) 입력 DC 전압 범위 : 375~425 V
- 2) 출력 전압 : 48 V
- 3) 최대 출력 전류 : 62.5 A
- 4) 출력 전력 : 3 kW
- 5) 최대 효율 : 95.3%
- 6) HF 트랜스포머 절연 전압 : 4 kV
- 7) 공진 주파수 : 175 kHz
- 8) 페루프 스위칭 주파수 : 120~250 kHz
- 9) 입력 및 출력 저전압 ·과전압 보호
- 10) 과열 및 단락 보호
- 11) 출력 전력과 온도에 따라 공기 흐름 속도를 조절하는 강제 공랭 방식
- 12) 적응형 동기 정류
- 13) 경부하 버스트 모드
- 14) STM32F334 마이크로컨트롤러 기반 디지털 제어

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품



3. 납연기제거기 / Metcal, BVX-250-KIT

가. 특징

- 1) 간편한 필터 교체 가능
- 2) LED 상태 표시 링
- 3) 99.97% 효율의 HEPA 13 필터
- 4) 딥 베드 가스 필터 옵션 제공(별도 판매)
- 5) 저소음 작동
- 6) 3단계 출력 조절 기능
- 7) 360도 회전 및 탈착 가능한 공기 배출 디플렉터
- 8) Metcal CV 및 GT 시리즈 납땜 시스템과 통신 가능
- 9) 노즐 필터가 장착된 신규 원형 및 사각형 노즐
- 10) 기존 BVX 및 Omniflex 암(Arm)·호스와 호환
- 11) 리모트 스위치 포함

나. 규격

- 1) 최대 공기 유량(자유 송풍 기준) : 297 m³/h (175 cfm)
- 2) 유량 : 2 × 75 m³/h (45 cfm)
- 3) 정압 : 1,743 Pa (7 in. WC)
- 4) 소음 수준(약) : 50 dBA(중간 설정 기준)
- 5) 전압 : 100~240 VAC, 단상
- 6) 주파수 : 50/60 Hz
- 7) 소비 전력 : 150 W
- 8) 여과 효율 : 99.97%
- 9) 안전 규격 : UL 및 CSA, UKCA, KC, PSE, NOM, CE(ISO 14644), TUV
- 10) 크기(폭×깊이×높이) : 268 × 400 × 320 mm
- 11) 크기(폭×깊이×높이) : 10.5 × 16 × 13 in.
- 12) 중량(약) : 12 lb / 5.5 kg

다. 구성

- 1) 본체
- 2) Pre-Filter : 1EA
- 3) HEPA/Gas Filter : 1EA
- 4) RPS-1 Remote Power Switch : 1EA
- 5) BVX-250-ARML 5' Arm : 1EA
- 6) BVX-NOZR Rectangular Nozzle : 1EA
- 7) BVX-NOZC Circular Nozzle : 2EA
- 8) FN-BVX Nozzle Filters : 1EA



4. FPGA디지털 논리회로 실습장치 / 인트로션, DIGCOM-AC1.3-Hardcase

가. 특징 및 규격

- 1) Intel Quartus Prime Lite Edition 기반 Verilog/VHDL 설계
- 2) Intel Cyclone IV EP4CE6F17C8
- 3) USB 5 V 전원 및 USB Blaster 내장
- 4) 푸시버튼 20개, 슬라이드 스위치 10개, LED 15개
- 5) 2자리 FND-7세그먼트 3개, 총 6자리
- 6) 확장 실습 보드를 이용한 장치 실습
- 7) 크기 : 12cm x 9cm x 2.5cm



나. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품 (하드케이스 포함)